

1 Conversion d'unités

Problème 60 — Conversions

A.

$$13 \text{ m} = \mathbf{1\,300} \text{ cm}$$

$$180 \text{ cm} = \mathbf{1,8} \text{ m}$$

$$5 \text{ cm} = \mathbf{0,5} \text{ dm}$$

$$0,4 \text{ dam} = \mathbf{4\,000} \text{ mm}$$

$$800 \text{ m} = \mathbf{80} \text{ dam}$$

$$1\,300 \text{ mm} = \mathbf{13} \text{ dm}$$

$$5,5 \text{ hm} = \mathbf{550} \text{ m}$$

$$0,8 \text{ m} = \mathbf{800} \text{ mm}$$

$$2,4 \text{ km} = \mathbf{24} \text{ hm}$$

$$9 \text{ cm} = \mathbf{0,009} \text{ dam}$$

$$42 \text{ cm} = \mathbf{420} \text{ mm}$$

$$0,3 \text{ km} = \mathbf{300} \text{ m}$$

D.

$$832 \text{ m}^2 = \mathbf{8,32} \text{ dam}^2$$

$$4\,000 \text{ dm}^2 = \mathbf{400\,000} \text{ cm}^2$$

$$0,7 \text{ km}^2 = \mathbf{7\,000} \text{ dam}^2$$

$$17,5 \text{ mm}^2 = \mathbf{0,175} \text{ cm}^2$$

$$2\,500\,000 \text{ cm}^2 = \mathbf{2,5} \text{ dam}^2$$

$$1\,767 \text{ hm}^2 = \mathbf{17,67} \text{ km}^2$$

$$0,08 \text{ m}^2 = \mathbf{800} \text{ cm}^2$$

$$5 \text{ dam}^2 = \mathbf{0,0005} \text{ km}^2$$

$$52\,800 \text{ dm}^2 = \mathbf{0,0528} \text{ hm}^2$$

$$125,7 \text{ cm}^2 = \mathbf{12\,570} \text{ mm}^2$$

$$748 \text{ mm}^2 = \mathbf{7,48} \text{ cm}^2$$

$$0,075 \text{ hm}^2 = \mathbf{7,5} \text{ dam}^2$$

E.

$$0,16 \text{ dm}^2 = \mathbf{1\,600} \text{ mm}^2$$

$$136,75 \text{ dam}^2 = \mathbf{136\,750\,000} \text{ cm}^2$$

$$5 \text{ mm}^2 = \mathbf{0,05} \text{ cm}^2$$

$$0,067 \text{ km}^2 = \mathbf{6\,700\,000} \text{ dm}^2$$

$$450\,000 \text{ hm}^2 = \mathbf{4\,500} \text{ km}^2$$

$$345 \text{ cm}^2 = \mathbf{0,0345} \text{ m}^2$$

$$2\,002 \text{ m}^2 = \mathbf{0,002\,002} \text{ km}^2$$

$$72,5 \text{ hm}^2 = \mathbf{72\,500\,000} \text{ dm}^2$$

$$3,14 \text{ m}^2 = \mathbf{0,0314} \text{ dam}^2$$

$$0,117 \text{ dam}^2 = \mathbf{11\,700\,000} \text{ mm}^2$$

$$16\,535 \text{ dm}^2 = \mathbf{0,016\,535} \text{ hm}^2$$

$$3\,000 \text{ cm}^2 = \mathbf{0,3} \text{ m}^2$$

F.

$$0,32 \text{ dam}^2 = \mathbf{3\,200} \text{ dm}^2$$

$$0,0006 \text{ m}^2 = \mathbf{600} \text{ mm}^2$$

$$4,8 \text{ hm}^2 = \mathbf{48\,000} \text{ m}^2$$

$$575 \text{ dm}^2 = \mathbf{5,75} \text{ m}^2$$

$$690 \text{ cm}^2 = \mathbf{69\,000} \text{ mm}^2$$

$$85\,000 \text{ mm}^2 = \mathbf{0,000\,85} \text{ dam}^2$$

$$9 \text{ dm}^2 = \mathbf{0,0009} \text{ dam}^2$$

$$81 \text{ m}^2 = \mathbf{0,000\,081} \text{ km}^2$$

$$0,04 \text{ dm}^2 = \mathbf{400} \text{ mm}^2$$

$$1,23 \text{ km}^2 = \mathbf{1\,230\,000} \text{ m}^2$$

$$8\,960 \text{ cm}^2 = \mathbf{0,896} \text{ m}^2$$

$$748 \text{ dam}^2 = \mathbf{7,48} \text{ hm}^2$$

2 Aire et périmètre

GM26 — Aires de triangles

$$A_{ABC} = 4,34$$

$$A_{EFG} = 6$$

$$A_{IJK} = 4,995$$

GM27 — Aires de quadrilatères

$$A_{ABCD} = 5,76$$

$$A_{FGHI} = 6,72$$

$$A_{JKLM} = 4$$

Problème 92 — C'est un fameux deux-mâts...

Partie	Aire (cm ²)	Partie	Aire (cm ²)
Coque	46,8	Voile centre	36,4
Mât gauche	4	Voile droite	22,4
Mât droit	4	Cabine	3,2
Voile gauche	32	Drapeau	0,64

Total : 149,44 cm²

GM36 — Dans le ciel

$$A = 1\,000 \text{ cm}^2$$

GM33 — Aires de carrés

$$\text{Aire} = 274 \text{ cm}^2$$

$$\text{Périmètre} = 80 \text{ cm}$$

GM34 — Des simples et des composées

Figure	a)	b)	c)	d)	e)
Périmètre en dm	82	8	$\approx 2,24$	$\approx 29,6$	4
Aire en dm ²	312	2,7	0,31	$\approx 65,69$	0,5025

GM49 — À vendre

Aire du terrain : 960 m²

Prix du terrain : CHF 177 600.–

GM52 — Du périmètre à l'aire

$$\text{Aire} = 14,7 \text{ cm}^2 \text{ (ou } 1\,470 \text{ mm}^2\text{)}$$

GM51 — Un gros mangeur

Le côté de la pizza carrée de Joe mesure 30 cm.

3 Exercices « Défi »

GM53 — Pas si simple qu'il en a l'air

$$A_{ADC} = 2,25 \text{ cm}^2$$

GM50 — Football et mesures

- a) $8\,436 \text{ m}^2$
- b) 374 m

Problème 89 — MAireTH

Figure	Aire (cm^2)
A. Trapèze rectangle	8,28
B. Triangle rectangle	1,08
C. Cerf-volant	6,21
D. Parallélogramme	2,295
E. Grand et petit triangles	11,415

Figure	Aire (cm^2)
F. Trapèze rectangle	8,505
G. Rectangle	4,06
H. Triangle rectangle	5,985
I. Carré	2,89
J. Triangle	5,13

Surface grise totale : $55,85 \text{ cm}^2$